

תסריט להקלטה למחברת 2: בייסאני מול OLS/ANOVA, טיפים במסעדה

משך משוער: כ-29-34 דקות בהקלטה בפועל (קריאה בקצב בינוני, ללא זמן המתנה על ריצת תאים).

פתיחה

במחברת הזאת אני משווה רגרסיה, פעם בגישה הבייסאנית ופעם בגישה הקלאסית, כדי לבדוק שאלה אחת: האם סכום החשבון במסעדה מנבא את גובה הטיפ, והאם הקשר הזה שונה בין ימות השבוע. הדאטה הוא מאגר אמיתי של 244 חשבונות מסעדה, מובנה בתוך ספריית seaborn. אני משתמשת בכמה מקבילות קלאסיות שונות לאורך המחברת: מול המודל הפשוט אני משווה לרגרסיית OLS רגילה, מול השאלה של הבדלים בין ימים אני משווה גם למבחני ANOVA וגם לקרוסקל-וואליס, ובהמשך, כשבודקת כיווץ מול המודל ההיררכי הבייסאני, אני משווה לרגרסיית OLS נפרדת לכל יום בלי שום שיתוף מידע ביניהם.

הדאטה, ופרדוקס סימפסון

לפני שממשיכים לבניית מודלים, בואו נסתכל רגע על הדאטה עצמו. עוד לפני הגרפים, יש טבלת describe מפורקת לפי יום: לכל אחד מארבעת הימים כמות התצפיות, ממוצע, סטיית תקן, מינימום, מקסימום ואחוזונים, גם של סכום החשבון וגם של הטיפ. כבר כאן רואים נקודה שתחזור לאורך כל המחברת: ליום שישי יש רק תשע-עשרה תצפיות, הרבה פחות מהימים האחרים (בין שישים לשמונים-ושבע), מה שיהפוך אותו לקבוצה הכי רועשת ולזאת עם רווח האמון הרחב ביותר סביב האומדן שלה בהמשך -- אבל כפי שנראה בפרק על כיווץ, קבוצה קטנה לא בהכרח זאת שזזה הכי הרבה בפועל, רק זו שהמודל יכול להזיז הכי חזק אם יש לו סיבה.

גרף הפיזור הזה: סכום החשבון על ציר ה-X, גובה הטיפ על ציר ה-Y, כל יום בשבוע בצבע אחר עם קו רגרסיה משלו, ומעליהם קו שחור מקווקו שמייצג רגרסיה אחת מאוחדת על כל הימים ביחד. הרעיון הוא לבדוק חזותית אם קווי הרגרסיה הצבעוניים, כל יום בנפרד, הולכים לכיוון שונה מהקו השחור המאוחד. שאלתי את הצ'אט על תופעה שהתמונה הזאת מזכירה:

Chat, what is Simpson's paradox in one sentence, and how do you deal with it in another? Does it show up in this restaurant-tips data?

והוא ענה שזה מצב שבו מגמה שמתקיימת בתוך כל תת-קבוצה בנפרד יכולה להתהפך או להיעלם לגמרי ברגע שמאחדים את כל התת-קבוצות יחד, והדרך להתמודד איתה היא תמיד לבדוק את הקשר בתוך הקבוצות הטבעיות לפני שסומכים על הגרסה המאוחדת. זה בדיוק מה שמצדיק בהמשך לבנות מודל שמתייחס לכל יום בנפרד, במקום רגרסיה אחת גורפת.

לא הסתפקתי בהגדרה המילולית ובדקתי אם זה בכלל קיים בדאטה שלי: חישבתי את השיפוע של קו הרגרסיה בנפרד לכל יום, ואת השיפוע של הרגרסיה המאוחדת. כל ארבעת הימים יצאו עם שיפוע חיובי, וגם השיפוע המאוחד יצא חיובי, כך שאין כאן היפוך סימן מלא, וזו לא דוגמה טהורה לפרדוקס סימפסון כמו המקרים הקלאסיים שבהם מגמה שלמה מתהפכת. מה שכן יש הוא הבדל אמיתי בגודל השיפוע בין הימים, מתחת ל-0.07 ביום ראשון ועד מעל 0.12 בחמישי, וזו גרסה מתונה יותר של אותה בעיה בדיוק: רגרסיה מאוחדת אחת מטשטשת התנהגות שבפועל שונה בין ימים.

רגרסיה בסיסית: OLS מול בייסאני

המודל שאני בודקת כאן פשוט: הטיפ שווה חיתוך, ועוד שיפוע כפול סכום החשבון, ועוד רעש נורמלי אקראי. אפשר לכתוב את זה בשתי צורות שקולות לגמרי: הטיפ שווה לחיתוך ועוד שיפוע כפול סכום החשבון, ועוד רעש נורמלי בממוצע אפס; או, באופן שקול, הטיפ עצמו מתפלג נורמלית סביב חיתוך ועוד שיפוע כפול סכום החשבון. הצורה השנייה היא זו שממופה ישירות לקוד ה-PyMC בעוד רגע, שם כותבים ישירות "הטיפ מתפלג נורמלית עם ממוצע כזה וסטיית תקן כזאת". קודם, הגרסה הקלאסית: רגרסיית OLS. שאלתי את הצ'אט מה חשוב לבדוק בפלט הזה:

Chat, what should I look for in this statsmodels OLS output, and what are OLS's assumptions?

והוא ענה שקודם מסתכלים על מקדם סכום החשבון, שאומר כמה כל דולר נוסף בחשבון מוסיף בממוצע לטיפ, עם ערך מובהקות זעיר שאומר שהקשר בטוח לא אפס במקרה. ה-R-squared אומר כמה אחוז מהשונות בטיפ מוסבר על ידי המשתנה הזה לבדו. הנחות OLS: קשר לינארי, שגיאות בלתי-תלויות, שונות קבועה של השגיאות לאורך כל טווח הערכים, ונורמליות של השגיאות, שחשובה בעיקר למדגמים קטנים כדי שהמבחנים הסטטיסטיים יהיו מדויקים.

הפלט הוא טבלה שלמה, וכדאי לעבור עליה שורה-שורה כי היא תחזור שוב בהמשך הקורס. ערך ה-R-squared יצא כמעט 46 אחוז, מה שאומר שסכום החשבון לבדו מסביר קרוב למחצית מהשינוי בטיפ, לא הכל, הגיוני, כי טיפ תלוי גם בשירות, בגודל הקבוצה ובמצב הרוח. סטטיסטי F, יחד עם ההסתברות הזעירה שלו, בודק האם המודל כולו משפר את החיזוי בצורה מובהקת לעומת לא להשתמש בשום משתנה, וכאן התשובה ברורה וחד-משמעית.

בשורה של סכום החשבון בטבלת המקדמים יש כמה מספרים שחשוב להבין: המקדם עצמו, קרוב ל-0.105, אומר שכל דולר נוסף בחשבון מוסיף בערך עשרה וחצי סנט לטיפ הצפוי. השגיאה התקנית שלצדו מבטאת את אי-הוודאות סביב האומדן הזה. סטטיסטי ה-t הוא היחס בין השניים, כמה סטיות תקן האומדן רחוק מאפס, ומספר גדול כמו זה שיצא כאן אומר שהקשר בטוח לא אפס במקרה. לצדו יש את ערך המובהקות של אותו מבחן, שיצא זעיר, ולבסוף שני העמודות האחרונות הן רווח הסמך של 95 אחוז למקדם עצמו, שיצא בין כתשעה לשתיים-עשרה סנט בערך. אותו סוג ניתוח קיים גם לחיתוך.

לפני שאני בכלל בודקת את הנחות OLS בפועל, שאלתי את הצ'אט למה לשים לב בגרפי השאריות:

Chat, what should I look for in residual plots, and are the residuals here actually normal?

והוא ענה שפיזור שאריות מול ערכים מנובאים אמור להיראות כמו ענן חסר צורה סביב האפס, וכל עקמומיות נראית לעין, צורת משפך, או מגמה, מסמנת הפרת הנחה. לבדיקת נורמליות ספציפית, תרשים Q-Q משווה את האחוזונים של השאריות לאחוזונים שהיו מתקבלים מהתפלגות נורמלית מושלמת: נקודות שנצמדות לקו האלכסוני אומרות שהשאריות נראות נורמליות, ועקמומיות שיטתית ממנו, בעיקר בקצוות, אומרת שהן לא.

כדאי לבדוק את זה בפועל ולא רק להניח שההנחות מתקיימות. שלושה גרפים זה לצד זה: הראשון הוא שאריות המודל מול הערכים המנובאים. השני הוא היסטוגרמה של השאריות. השלישי הוא תרשים ה-Q-Q שכבר תואר למעלה. הרצתי גם מבחן שפירו-וילק פורמלי לנורמליות, ויצא עם ערך מובהקות זעיר, אז שאלתי את הצ'אט מה זה בעצם אומר כאן, לאור זה שהמקדם עצמו נראה תקין:

Chat, what does a low Shapiro-Wilk p-value here actually mean, given the coefficient estimate itself still looked fine above?

והוא ענה שערך מובהקות זעיר במבחן שפירו-וילק דוחה את ההנחה שהשאריות מתפלגות נורמלית, ואכן, הענן בגרף הראשון מראה נטייה קלה ימינה, והתרשים השלישי מתעקל בקצה העליון שלו, אז זו הפרה אמיתית וניתנת לזיהוי, לא אזעקת שווא. אבל זה בעיקר מאיים על הדיוק המדויק של השגיאות התקניות ורמות המובהקות במדגמים קטנים, ולא על האומדן עצמו, שנשאר חסר הטיה כל עוד שאר ההנחות מתקיימות. עם 244 תצפיות, משפט הגבול המרכזי גם עושה חלק מהעבודה שהנחת הנורמליות הייתה אמורה לעשות עבור המבחנים הסטטיסטיים.

עכשיו לאותו מודל בדיוק, בגישה הבייסאנית, ב-PyMC, וצריך לבחור פריורים. לפני שדוגמים בפועל, יש כאן דיאגרמה גרפית של מבנה המודל: סיגמא, החיתוך והשיפוע מופיעים כעגולים פתוחים, כי הם נסתרים ולא ידועים, וכולם מזינים חץ לתוך הטיפ, שמופיע כעגול מוצל כי הוא נצפה, יש לנו את הנתונים בפועל. שאלתי את הצ'אט למה הבחירות שלי לפריורים סבירות:

Chat, why are `HalfCauchy(beta=2)` for sigma and `Normal(0, 5)` for the coefficients reasonable priors here?

והוא ענה שסיגמא, שהיא סטיית התקן של הרעש, חייבת להיות חיובית, ולכן אי אפשר לשים עליה פריור נורמלי רגיל שנותן גם ערכים שליליים. `HalfCauchy` היא התפלגות עם זנב כבד מאוד, שכמעט לא מגבילה ערכים גדולים ונותנת לנתונים לדבר בעצמם, ולכן היא הבחירה הסטנדרטית לפרמטרי שונות. פריור נורמלי רחב לחיתוך ולשיפוע בעצם אומר "הייתי מופתעת מקשר שגדול מעשרה דולר בערך", מגבלה רחבה מאוד ביחס לטווח האמיתי של טיפים, שנע בערך בין דולר לעשרה דולר, כך שהיא כמעט לא מכתיבה תשובה ורק חוסמת ערכים אבסורדיים.

אחרי הדגימה, הפוסטריורי מוצג בשלושה פאנלים נפרדים, אחד לכל פרמטר, חיתוך, שיפוע וסיגמא: בכל פאנל ציר ה-X הוא הערך האפשרי של הפרמטר וציר ה-Y הוא צפיפות ההסתברות, עם עקומה שמראה כמה סביר כל ערך, וקו אופקי מתחת לעקומה שמסמן את טווח האמון של 95 אחוז, עם נקודה במרכזו שמסמנת את הממוצע והערך המספרי שלו כתובת מעליה. הממוצעים שיצאו כאן: כ-0.92 לחיתוך, כ-0.11 לשיפוע, קרוב מאוד למקדם ה-OLS שכבר ראינו למעלה, וכ-1.0 לסיגמא.

השוואה ישירה בין OLS לבייסאני

עוד נקודת גרסה שכדאי לציין בקול, כי בדיוק כזאת בעיה שקטה קל לפספס: בגרסת `arviz` הנוכחית, כשמבקשים טבלת סיכום עם רווח מסוים בלי לציין איזה סוג רווח, ברירת המחדל השתנתה לרווח דו-קצוותי, לא ל-HDI כמו שהיה בעבר. מכיוון שבגרף הבא אני קוראת לרווח

הזה "HDI" בפירוש, ביקשתי את ה-HDI במפורש בקוד ולא הסתמכתי על ברירת המחדל השקטה, בדיוק כדי שהתווית בגרף תהיה נכונה ולא רק כמעט נכונה.

עכשיו הרגע המרכזי: המקדמים והרווחים מוצגים אחד ליד השני, בטבלה ובגרף עם שתי שורות, חיתוך ושיפוע, וכל שורה עם שתי נקודות וקווי שגיאה: נקודה אחת ל-OLS ונקודה שנייה, מתחתיה, לבייסאני. עם כמעט 244 נקודות ופריור כמעט שטוח, השיפוע הבייסאני והשיפוע של OLS יוצאים כמעט זהים ממש, וכך גם רווחי הסמך שלהם, בדיוק כמו שהתאוריה הא-סימפטוטית מנבאת. הערך המוסף של הגישה הבייסאנית כאן הוא לא תשובה שונה למודל הפשוט הזה, אלא הכלים שנבנים סביב הפוסטריורי, שנראה עכשיו.

מודל חיזוי: רצועות אי-ודאות

יש כאן גרף חדש שממחיש איך נראית תחזית מלאה: ציר ה-X הוא סכום החשבון וציר ה-Y הוא הטיפ, עם שלוש שכבות: קו ברור אחד שמייצג את הממוצע הפוסטריורי של קו הרגרסיה, רצועה צרה יחסית סביבו שמייצגת רווח אמון על מיקום הקו עצמו, ורצועה הרבה יותר רחבה שמייצגת רווח אמון על תחזית לתצפית חדשה, שכוללת גם את הרעש הרגיל. מתחת לכול, נקודות הפיזור של הדאטה האמיתית. שאלתי את הצ'אט למה הרצועות מתנהגות אחרת זו מזו:

Chat, why do the predictive-interval bands stay roughly constant width while the HDI bands narrow toward the middle of the data?

והוא ענה שהרצועה הפנימית משקפת רק חוסר ודאות על מיקום הקו, שהכי קטן במרכז הדאטה וגדל בקצוות, בצורת שעון חול. הרצועה החיצונית מוסיפה על זה גם את הרעש השיורי, שההנחה שלנו עליו קבועה בכל טווח, וזה הרבה יותר גדול מהשינוי הקטן ברוחב הרצועה הפנימית, כך שהוא בולע אותו כמעט לגמרי ונראה כמעט קבוע.

מה קורה מתחת למכסה המנוע: MCMC ושיטת הרשת

כדי להראות בפועל מה אלגוריתם ה-MCMC עצמו עושה מאחורי הקלעים, ולא רק לדבר על זה תיאורטית, יש כאן גרסה פשוטה יותר של המודל: אותו חיתוך ושיפוע, אבל הפעם עם סיגמא קבועה על אחת ולא פרמטר נלמד, כלומר הטיפ שווה לחיתוך ועוד שיפוע כפול סכום החשבון ועוד רעש נורמלי עם סטיית תקן קבועה של אחת. הסיבה לפישוט: עם רק שני פרמטרים חופשיים, חיתוך ושיפוע, אפשר להסתכל ישירות על כל הפוסטריורי המשותף שלהם בשני ממדים על גרף אחד, בלי מימד שלישי של אי-ודאות שהיה מסבך את התמונה. גרף הפיזור הדו-ממדי של הדגימות: ציר ה-X הוא ערכי החיתוך שנדגמו, ציר ה-Y הוא ערכי השיפוע שנדגמו, וכל נקודה היא דגימה אחת מהשרשרת. הענן יוצא בצורת אליפסה. שאלתי את הצ'אט למה זה קורה, ואם אפשר לראות את זה בלי MCMC בכלל:

Chat, why does the joint posterior of intercept and slope look like a 2D Gaussian, and is there a way to see this without MCMC?

והוא ענה שעם לייקליהוד נורמלי ופרמטרים נורמליים, הלוגריתם של הפוסטרירורי הוא פונקציה ריבועית של הפרמטרים, וזו בדיוק הצורה המתמטית של גאוסיאן רב-משתני, כך שאין צריך MCMC בכלל כדי לדעת מראש איך התמונה תיראה. בשביל מודל כל כך קטן, עם שני פרמטרים בלבד, אפשר גם להשתמש בשיטת הרשת: מחשבים פריור כפול לייקליהוד על רשת דו-ממדית עדינה של ערכים אפשריים, ומנרמלים, ומקבלים את אותה תמונה בלי שום דגימה בפועל.

גרף הקונטור הזה, מפת גבהים: ציר ה-X הוא ערכי החיתוך על הרשת, ציר ה-Y הוא ערכי השיפוע, וכל קו מתאר מחבר נקודות באותה צפיפות פוסטרירורית, בדיוק אותה צורה אליפטית שהתקבלה מה-MCMC למעלה, רק שהפעם היא חושבה ישירות בלי שום דגימה. שאלתי את הצ'אט על נקודה טכנית בקוד עצמו, ולמה שיטת הרשת מוגבלת:

Chat, why is computing the likelihood as a raw product (rather than a sum of logs) problematic here, and why is the grid method only viable for 1-3 parameters?

והוא ענה שעם 244 נקודות, הכפלה ישירה של הסתברויות גולמיות מתאפסת מספרית כמעט מיד, ולכן צריך לעבוד עם לוגריתם ההסתברות ולחבר במקום להכפיל, ורק בסוף להעלות בחזרה בחזקת e. שיטת הרשת עובדת רק עד שניים-שלושה פרמטרים לכל היותר, כי העלות שלה גדלה אקספוננציאלית עם מספר הפרמטרים, היא לא יודעת לאן לכוון מראש בלי לדעת איפה הפוסטרירורי בכלל נמצא, וצריך לנחש מראש את טווח הערכים עוד לפני שרואים את הדאטה.

רגרסיה היררכית: מודל בייסאני

עכשיו לשאלה המרכזית של המחברת הזו: האם הקשר בין חשבון לטיפ שונה בין הימים, במיוחד ביום שישי, שיש לו רק תשע-עשרה תצפיות, הרבה פחות מהימים האחרים. בודקת את זה בגישה הבייסאנית, במודל היררכי, בפרמטריזציה ממורכזת: לכל יום יש חיתוך ושיפוע משלו, שנשלפים מהתפלגות נורמלית משותפת שהפרמטרים שלה הם עצמם פריורים שנאמדים מהנתונים. יש כאן דיאגרמה של מבנה המודל, וההבדל מהמודל הבסיסי הפשוט שנראה קודם בולט מיד: יש כאן שכבה נוספת של עיגולים, פריור-העל, שמעל החיתוך והשיפוע של כל יום. בקוד עצמו יש נקודה שכדאי להזכיר: אני ממרכזת את משתנה סכום

החשבון לפני בניית המודל, כלומר מחסירה ממנו את הממוצע שלו. הסיבה: אם משתמשים בסכום החשבון הגולמי, שנע בין שלושה לחמישים דולר בערך, רחוק מאוד מאפס, החיתוך של המודל בעצם מייצג אקסטרפולציה ל"חשבון של אפס דולר", ערך שכמעט לא קיים במציאות, וזה יוצר קורלציה חזקה ומלאכותית בין החיתוך לשיפוע, שפוגעת בגיאומטריה של הדגימה. אחרי מירכוז, החיתוך מייצג "טיפ בחשבון בגודל ממוצע", הרבה יותר יציב ופרשני.

אחרי הדגימה, גרף מסלול: פאנל נפרד לכל אחד משבעת הפרמטרים של המודל, שני הפריונים-העל המשותפים לכל הימים, החיתוך והשיפוע הספציפיים ליום שישי, שני פרמטרי השונות בין הימים, וסיגמא של הרעש. בכל פאנל ציר ה-X הוא מספר הדגימה, ציר ה-Y הוא הערך שנדגם, וארבעת הצבעים הם ארבע השרשראות, שצריכות להיראות כמו רעש חסר מבנה שחופף כמעט לגמרי. בפועל זה בדיוק מה שרואים בחמישה מתוך שבעת הפאנלים: השרשראות חופפות ברובן, בלי סטייה שיטתית אחת מהשנייה. בשני פרמטרי השונות בין הימים דווקא כן רואים קפיצות בודדות וגבוהות של שרשרת אחת או שתיים מעל שאר הרעש, רמז ראשון, עוד לפני שמגיעים לגרף הדיברגנסים, לבעיית משפך Neal שנבדקת ישירות בהמשך. שאלתי את הצ'אט אם צריך לדאוג משהו לגבי הקבוצה הכי קטנה הזאת:

Chat, should I be worried about anything in the trace/summary for the smallest group (Friday, n=19)?

והוא ענה שקבוצה קטנה כמו יום שישי נשענת חזק על הפריונים המשותפים, ולכן שווה לבדוק ספציפית את מדדי ההתכנסות שלה: $\hat{r}$ גבוה מדי או גודל מדגם אפקטיבי נמוך מדי, שני הסימנים הקלאסיים לקבוצה שקשה לאמוד באופן עצמאי.

בטבלת הסיכום רואים שהרווח סביב השיפוע של יום שישי אכן רחב יותר מזה של הימים האחרים, סימן שאכן יש פחות ודאות סביבו.

דיברגנסים: משפך של Neal

עוד כלי אבחון חשוב: גרף פיזור דו-ממדי שבו ציר ה-X הוא השיפוע ביום שישי וציר ה-Y הוא פרמטר השונות המשותף, ובו נקודות שסומנו כדיברגנסים, כלומר כישלונות של האלגוריתם, מודגשות בצבע. הן מתרכזות דווקא באזור שבו פרמטר השונות קטן מאוד. שאלתי את הצ'אט מה אני בעצם רואה כאן, ומה גורם לזה:

Chat, what am I looking for in this pair plot, and what causes it (Neal's funnel)?

והוא ענה שכשלקבוצה יש מעט מאוד מידע משלה, השיפוע שלה והפרמטר המשותף נעשים תלויים חזק זה בזה: פרמטר שונות קטן כופה את השיפוע להיות קרוב מאוד לממוצע, וצורת הפוסטריורי המקומית משתנה בצורה דרסטית בין הצוואר הרחב לגרון הצר של המשפך. גודל צעד קבוע אחד, שהאלגוריתם קובע פעם אחת בתחילת הריצה, פשוט לא יכול להתאים לשני האזורים גם יחד.

עוד שני כלי אבחון: אוטוקורלציה ו-ESS

שני כלי אבחון נוספים: גרף אוטוקורלציה על פרמטר השונות המשותף, ואחריו גרף גודל מדגם אפקטיבי בגרסה מקומית. שאלתי את הצ'אט איך בדיוק מחשבים את זה, ולמה יש סף מומלץ של ארבע מאות:

Chat, how does arviz calculate the autocorrelation shown in `az.plot_autocorr`, and why is 400 a common rule-of-thumb target for ESS?

והוא ענה שאוטוקורלציה בפיגור מסוים מודדת כמה דגימה בשרשרת מתואמת עם דגימה שהייתה באותו מרחק פיגור קודם לכן, והציפייה היא שהמתאם יורד מהר לכיוון אפס ככל שהפיגור גדל. גודל מדגם אפקטיבי מודד כמה דגימות בלתי-תלויות שוות ערך יש לנו בפועל, לא כמה דגימות יש על הנייר, כי דגימות עוקבות ב-MCMC תלויות זו בזו מעצם בנייתן. ארבע מאות היא בערך הנקודה שבה שגיאת התקן של מונטה-קרלו על אומדנים סטנדרטיים, כמו ממוצע או אחוזונים, נעשית יציבה מספיק כדי לסמוך עליה.

בגרף האוטוקורלציה ציר X הוא הפיגור וציר Y הוא מידת המתאם, ובגרף ה-ESS המקומי ציר X הוא טווח האחוזונים האפשריים של הפרמטר וציר Y הוא גודל המדגם האפקטיבי הרלוונטי לכל תחום כזה, עם קו מקווקו שמסמן את הסף המומלץ.

בפועל, האוטוקורלציה של פרמטר השונות המשותף יורדת בחזות כבר מהפיגור הראשון, ומסביב לפיגור חמש היא כבר נשארת כמעט תמיד בתוך רצועת חוסר-המובהקות, סימן להתכנסות מהירה וטובה. גרף ה-ESS המקומי, שמוצג כאן לשיפוע של יום שישי, נשאר גבוה בהרבה מקו הסף לאורך רוב הטווח, בסביבות אלפיים עד למעלה משלושת אלפים, מלבד שקיעה חדה וממוקדת ממש סביב האחוזון החמישים, החציון של הפרמטר, שם ה-ESS צונח לכ-400-600, כמעט נוגע בקו הסף. זה לא כישלון, רק סימן שדווקא סביב הערך המרכזי, איפה שיש הכי הרבה צפיפות אבל גם הכי הרבה חפיפה בין קפיצות ה-MCMC העוקבות, יש מעט פחות דגימות אפקטיביות מאשר בזנבות ההתפלגות.

הפתרון: פרמטריזציה לא-ממוקדת

הפתרון למשפך הוא לשנות איך מייצגים את הפרמטר.

רגע כנות שחשוב לספר עליו, כי הוא בדיוק הדגמה של לבדוק תשובה ולא לקחת אותה כמובנת מאליה: הריצה הראשונה שלי, לפני מירכוז ה-X, הראתה בכלל לא שיפור דרמטי, כמעט אותו מספר דיברגנסים בשני המודלים. זה היה אמור להדאיג, כי ההסבר של משפך Neal מנבא שיפור גדול. חקרתי את זה במקום להתעלם, ומצאתי בעיה נפרדת ומקבילה: לא מירכזתי את משתנה ה-X עצמו, מה שיוצר בדיוק את בעיית הקורלציה המלאכותית בין החיתוך לשיפוע שהזכרתי קודם, והיא פוגעת בשני המודלים באותה מידה, ובכך מסתירה את התועלת האמיתית של תיקון המשפך. אחרי שמירכזתי את ה-X, קיבלתי את התוצאה האמיתית: מהמודל הממוקד לבדו, עם כ-463 דיברגנסים, למודל הלא-ממוקד, עם 10 בלבד, שיפור דרמטי ואמיתי, בדיוק כמו שהתאוריה חוזה.

שאלתי את הצ'אט מה בדיוק ההבדל מהמודל הממוקד, ואיפה ראיתי טריק דומה בעבר:

Chat, what's the difference between this model and the centered one, and where have I seen this "offset then scale" trick before?

והוא ענה שבמקום להצהיר על השיפוע של כל יום ישירות כנשלף מהתפלגות משותפת, מצהירים על משתנה סטנדרטי בסקאלה קבועה, ובונים את השיפוע בפועל כפעולה דטרמיניסטית: ממוצע משותף, ועוד המשתנה הסטנדרטי כפול סטיית התקן המשותפת. זו בדיוק אותה טריקה שמשמשת ב-Variational Autoencoders בלמידה עמוקה, אותה אלגברה בדיוק, רק ששם המטרה היא לאפשר גרדיאנטים לזרום דרך פעולת דגימה, וכאן המטרה היא לפשט את הגיאומטריה שהאלגוריתם צריך לחקור.

כיווץ: רגרסיה נפרדת מול בייסאני היררכי

עכשיו לבדוק את הכיווץ. השאלה היא אם משווים שיפוע נפרד לכל יום, שמותאם ב-OLS בלי שום שיתוף מידע בין הימים, מול הממוצע הפוסטריורי הבייסאני, שכן משתף מידע בין הימים דרך הפריור-העל, לאיזה כיוון ובאיזו עוצמה זז כל יום, ומה מסביר את זה. שאלתי את הצ'אט את זה במפורש:

Chat, compare the day-level slope estimates from: (a) fitting each day completely separately with its own OLS, and (b) the Bayesian hierarchical posterior mean. Which days move the most, and why?

הצ'אט לא ענה במילים הפעם, אלא הציע קוד שבונה טבלת השוואה בין שני השיפועים לכל יום, ביחד עם גרף שממחיש אותה. כשהרצתי את זה, התוצאה לא הייתה זו שציפיתי לה: יום ראשון, לא יום שישי, זו הכי הרבה, מכ-0.070 לכ-0.079. יום שישי, שהוא דווקא הקבוצה הכי קטנה עם רק תשע-עשרה תצפיות, זו הכי פחות מכל הימים, מכ-0.095 לכ-0.100 בלבד. שאלתי את הצ'אט למה זה קורה, לאור זה שציפיתי שדווקא הקבוצה הכי קטנה תיכווץ הכי הרבה:

Chat, why does Sunday shrink the most here instead of Friday, the smallest group?

והוא ענה שהכיווץ מושך כל יום לכיוון הדפוס המשותף של ארבעת הימים ביחד, וכמה כל יום זז בפועל תלוי קודם כול במרחק ההתחלתי של האומדן הנפרד שלו מהדפוס הזה, לא רק בגודל המדגם שלו. האומדן הנפרד של יום ראשון יצא נמוך במיוחד ביחס לשלושת הימים האחרים, ולכן דווקא הוא נמשך הכי הרבה, למרות שיש לו שבעים ושש תצפיות, הרבה יותר מיום שישי. האומדן הנפרד של יום שישי, לעומת זאת, יצא כבר קרוב למדי לדפוס המשותף מלכתחילה, כך שלמודל אין הרבה מה לתקן שם, גם אם התאוריה אומרת שקבוצה כל כך קטנה אמורה להיות הרגישה ביותר לכיווץ. גודל מדגם קטן קובע כמה חזק המודל יכול למשוך קבוצה לכיוון הממוצע, אבל לא בהכרח כמה הוא בסוף בפועל מזיז אותה.

הגרף כאן, עם שני טורים, ללא שיתוף ובייסאני, וקו לכל יום שמחבר בין שתי הנקודות שלו, מאמת את זה חזותית: הקו של יום ראשון הוא בעל השיפוע התלול ביותר בין שני הטורים, ואילו הקו של יום שישי כמעט אופקי.

שאלה פשוטה יותר: משתי ימים לארבעה

כל מה שראינו עד עכשיו משווה את הקשר בין חשבון לטיפ, כלומר את השיפוע, בין הימים. שאלה פשוטה יותר, וקלאסית יותר, שמתעלמת מגודל החשבון לגמרי: האם אנשים פשוט משאירים סכומי טיפ שונים בימים שונים? נקודת המוצא הטבעית, לפני שמשווים את כל ארבעת הימים ביחד, היא המקרה הפשוט של שתי קבוצות: האם סכומי הטיפ הגולמיים בשבת ובשישי שונים זה מזה?

שאלתי את הצ'אט מה צריך לבדוק לפני שמריצים מבחן t , ומה האלטרנטיבה הלא-פרמטרית לו אם ההנחות לא מתקיימות:

Chat, what do I need to check before running a t-test, and what's the non-parametric alternative?

והוא ענה שלפני מבחן t בלתי-תלוי לשתי קבוצות, כדאי לבדוק שכל קבוצה קרובה יחסית להתפלגות נורמלית, ושהשונויות של שתי הקבוצות דומות זו לזו. יש גרסה מתוקנת למקרה של שונויות לא שוות, שנחשבת ברירת מחדל בטוחה יותר כשלא בטוחים. כשאלה נראות בעייתיות, כפי שכבר ראינו קודם בבדיקת הנורמליות של השאריות, האלטרנטיבה הלא-פרמטרית היא מבחן מן-וויטני, שמשווה בין שתי הקבוצות רק לפי הדירוגים של הנתונים המאוחדים ולא לפי הערכים הגולמיים.

הרצתי את שני המבחנים על סכומי הטיפ בשבת ובשישי, ושניהם הגיעו לאותה מסקנה איכותית: אין הבדל מובהק בין שני הימים האלה בטיפ הגולמי. זה מרגיע, אבל זה לא תמיד יהיה כך, וההשוואה הרחבה יותר בהמשך היא בדיוק המקום שבו כבר ראינו את התשובה הפרמטרית והלא-פרמטרית נפרדות זו מזו.

עכשיו לכל ארבעת הימים ביחד. שאלתי את הצ'אט מה השערת האפס של ANOVA, ולמה זה בעצם "רק" מבחן F:

Chat, what's H_0 of a one-way ANOVA, what are its assumptions, and why is it "just" an F-test?

והוא ענה שהשערת האפס היא שלכל הקבוצות אותו ממוצע אוכלוסייתי. ANOVA עובד על ידי השוואת השונות בין ממוצעי הקבוצות לשונות בתוך הקבוצות, והיחס הזה מתפלג לפי התפלגות F תחת השערת האפס, כך ש-ANOVA ומבחן F חד-כיווני הם אותו הליך בדיוק תחת שני שמות שונים. קורסים שלמים קיימים על ANOVA בעיקר בגלל איך זה מוכלל לכמה גורמים ואינטראקציות, לא כי המקרה החד-כיווני עמוק יותר ממבחן F. ההנחות שלו דומות להנחות של OLS: תצפיות בלתי-תלויות, שאריות מתפלגות נורמלית בתוך כל קבוצה, ושונות שווה בין הקבוצות, ומבחן בארטלט הוא הבדיקה הקלאסית הסטנדרטית לזה האחרון.

הרצתי את מבחן בארטלט על סכומי הטיפ בארבעת הימים, ותוצאתו הייתה מובהקת: השונויות באמת לא שוות: יום שבת מפוזר משמעותית יותר מיום שישי. זו בדיוק ההנחה ש-ANOVA נשען עליה, וכאן היא מופרת לא רק בתיאוריה אלא בנתונים עצמם. הרצתי בכל זאת את ה-ANOVA עצמו, ויצא לא מובהק. שאלתי את הצ'אט מתי בכלל עדיף להעדיף את המבחן הלא-פרמטרי המקביל:

Chat, when should I prefer Kruskal-Wallis over ANOVA, and does it matter here?

והוא ענה שקרוסקל-וואליס בודק אם המדגמים מגיעים מאותה התפלגות באמצעות הדירוגים בלבד של הנתונים המאוחדים, ולא הערכים הגולמיים, ולכן הוא לא דורש נורמליות והרבה פחות רגיש להפרת שוויון השונויות. זה הגיבוי הטבעי בדיוק כשההנחות של ANOVA נראות רופפות, כמו שראינו במבחן בארטלט. וכן, זה משנה כאן בפועל: ANOVA חוזר לא מובהק, בעוד קרוסקל-וואליס על אותם נתונים בדיוק חוזר מובהק.

אי ההתאמה הזו בין שני המבחנים חשובה, ולא כדאי סתם לבחור את המספר הנוח. מכיוון שמבחן בארטלט כבר אמר לנו שההנחה של ה-ANOVA עצמו מופרת, התשובה האמינה יותר כאן היא זו של קרוסקל-וואליס: על סכום הטיפ הגולמי, ארבעת הימים כנראה כן שונים במידה מסוימת, רק לא בצורה שמבחן רגיש-לשונויות עם הנחה שלא מתקיימת יכול לזהות באמינות. זו סיבה אמיתית וניתנת לבדיקה להעדיף את המסקנה של מבחן אחד על פני אחר, על אותם נתונים בדיוק, לא רק הסתייגות תיאורטית.

הצד הבייסאני של אותה שאלה פשוט יותר: מכיוון שהמודל ההיררכי כבר נותן לנו פוסטריורי מלא לכל אחד מפרמטרי הימים, אפשר לקרוא שאלת הבדל בין קבוצות ישירות מהם, בלי לבחור בין מבחנים מתחרים ובלי לדאוג לגבי איזה מהם עומד בהנחותיו. בדקתי את ההפרש בין השיפוע של חמישי לשיפוע של ראשון. לפני שממשיכים, הערה מתודולוגית שחשוב לומר בקול: בחרתי דווקא בזוג הזה כי הוא הראה את ההבדל הגדול ביותר בטבלת הסיכום, לא כי קבעתי מראש שאבדוק אותו. יש בזה סיכון אמיתי: אם בעצם "בדקנו בעין" את כל שישה הזוגות האפשריים בין ארבעת הימים ובחרנו להריץ מבחן פורמלי רק על הזוג שנראה הכי קיצוני, אז ערך מובהקות בודד על הזוג הזה מזלזל בסיכוי שפער כזה יצוץ במקרה איפשהו מתוך כל הזוגות. התיקון הקלאסי הסטנדרטי למצב כזה נקרא תיקון להשוואות מרובות, וכולל שיטות כמו תיקון בונפרוני או שיטת בנג'מיני-הוכברג הפחות שמרנית, שמיושמות על כל הזוגות שבאמת נבדקו. שווה לקרוא לזה בשמו במפורש במקום לדווח בשקט ערך מובהקות אחד מחמיא כאילו נקבע מראש. רוח האמון של 95 אחוז על ההפרש יוצא בקושי חיובי לגמרי, כמעט נוגע באפס בקצה התחתון שלו, וההסתברות הפוסטריורית ששיפוע חמישי גדול משיפוע ראשון יוצאת קרוב לתשעים ושמונה אחוז: עדות אמיתית וסבירה, אבל לא מוחלטת, לא ברמת הביטחון שראינו כשהשוונו שני מחוזות בית ספר שונים מאוד במחברת הקודמת. זו בדיוק הרמת ביטחון הנכונה לדווח עליה: יש כאן הבדל אמיתי בקשר בין חשבון לטיפ בין שני הימים האלה, רק לא הבדל מוחץ. תמונה מכילת יותר ממה שתוויית "מובהק / לא מובהק" בודדת הייתה נותנת.

לסיכום הכול: ברגרסיה הבסיסית, OLS ובייסאני יצאו כמעט זהים במספרים; בתחזית, אותה צורה איכותית של רצעות; בהיררכיה, המודל הבייסאני מכווץ כל יום לכיוון הדפוס המשותף, כשעוצמת הכיווץ בפועל תלויה בעיקר במרחק ההתחלתי של האומדן הנפרד של כל יום מהדפוס הזה, ולא רק בגודל המדגם שלו כפי שאפשר היה לצפות; ובשאלת ההבדל בין ימים, ANOVA וקרוסקל-וואליס נתנו תשובות סותרות שנפתרו בעזרת בדיקת הנחה, בעוד הפוסטריורי הבייסאני נתן ישר תשובה מכוילת בלי הצורך לבחור מבחן מראש. ורק במודל הבייסאני, שדוגם פוסטריורי, הייתה בכלל בעיית דגימה כמו הדיברגנסים, וגם הפתרון שלה.